

HDD (Hard Disc Drive)

Alternativ

Spannungswandler mit sehr vielen Phasen (links) braucht man nur zum Übertakten. Sparsamer, näher an den Vorgaben der CPU-Hersteller und damit mindestens genau so zuverlässig sind die einfacheren Modelle (rechts).

SSD (Solid State Drive) bzw. (Solid State Disk)

Eine Platte pro Betriebssystem und Aufgabe, per Schalter vom Stromnetz trennbar: schützt das rundrum?

Schöne Idee, aber mit diversen Pferdefüßen. Erstens sieht die SATA-Spezifikation nicht vor, dass eine Platte zwar eine Daten-, aber keine Stromverbindung unterhält. Sprich: Sie befindet sich dann in einem undefinierten Zustand mit undefinierten Folgen. Auch dass das Hot-Plug zuverlässig klappt, ist nicht gesagt.

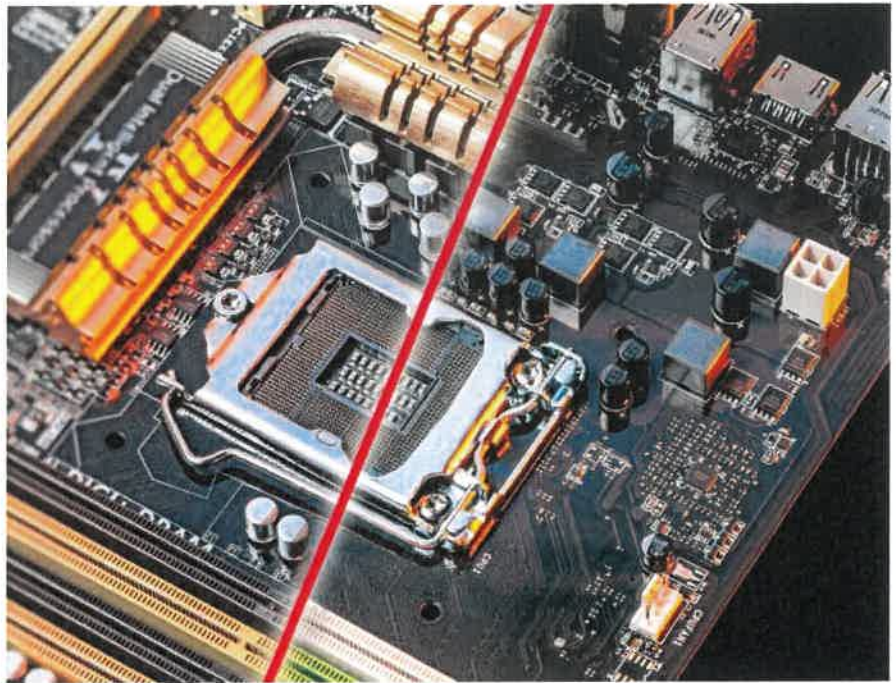
Zweitens werden Sie öfter versucht sein, Ihr Konzept zu durchbrechen – etwa, um mal eben schnell ein vermeintlich harmloses Word-Dokument von der einen auf die andere Platte zu übertragen. Auch das gemeinsame Nutzen von USB-Sticks und Co. unterminiert eine solch strikte Trennung.

Drittens schützen auch mechanische Schalter nicht vor allen denkbaren Katastrophen. Zudem will jedes System mit Updates versorgt werden. Wir halten eine saubere und gut gepflegte Installation für die praktikablere Lösung, und für Experimente mit Software aus fragwürdigen Quellen sind virtuelle Maschinen die bessere und bequemere Lösung.

Macht Vollverschlüsselung Daten auch für NSA, BKA oder andere Schnüffler unerschreibbar?

Vollverschlüsselung schützt zwar in der Tat vor vielen Lauschangriffen, aber nicht wirklich gegen das Repertoire eines entschlossenen Geheimdienstes, das vom USB-Keylogger über Social Engineering bis hin zu Waterboarding reicht.

Unabhängig davon entfaltet Vollverschlüsselung ihre volle Wirkung nur mit einer wirklich guten Passphrase respektive Schlüsseln – ganz egal, ob mit einer Software wie Truecrypt oder in Hardware auf der SSD. Vergisst man das Kennwort oder verlegt die Keys, dann sind auch die Daten unwiederbringlich verloren.



Das Gleiche gilt übrigens auch für ein SATA-Passwort, wie man es in manchen BIOSen und unter Linux vergeben kann. Bei selbstverschlüsselnden Laufwerken gibt dies den eigentlichen Schlüssel frei. Ohne sind die Daten auch für Sie unerschreibbar.

Ist eine SSD mit teurer SLC-zuverlässiger als eine mit MLC- oder TLC-Technik?

Ganz klar: Nein! Zwar steckt – wie in jeder guten Horrorgeschichte – auch in der von den weniger robusten MLC-Flash-Zellen ein Quäntchen Wahrheit, doch für den Alltagsbetrieb in einem Desktop-PC oder Notebook spielt die Frage nach der Haltbarkeit einer einzelnen Flash-Zelle keine nennenswerte Rolle. Denn viele verschiedene Schutzmechanismen sorgen dafür, dass einzelne Zellen nicht an ihre Grenzen geraten.

Moderne SSDs verkraften es, dass man zehn Jahre lang mehrfach am Tag das Äquivalent einer Windows-Installation auf sie schreibt. Damit haben sie das Zeug, den restlichen PC locker zu überleben. SLC-Laufwerke sind extrem teure Spezialisten für Industrie- und Server-Anwendungen und nicht für den Einsatz im Standard-PC gedacht.

Sind Server- und NAS-Festplatten zuverlässiger als solche für Desktop-PCs?

Nicht unbedingt. In erster Linie ist die Firmware sogenannter RAID-Festplatten für an-

dere Aufgaben ausgelegt als die ihrer Desktop-Geschwister. Ein Beispiel: Findet eine Server-Platte angeforderte Daten nicht auf Anhieb, lässt sie den RAID-Controller nicht lange warten, sondern signalisiert ihm, das Datum von einem anderen Medium zu holen. Während das RAID-Modell ihn damit zugunsten der Performance de facto verlorren gibt, würde eine Desktop-Platte alle (Fehlerkorrektur-)Register ziehen, um den Sektor doch noch auszulesen.

Festplatten und SSDs sind komplexe Gebilde, bei denen die Hersteller an vielen verschiedenen Parametern drehen, um sie für den jeweiligen Einsatzzweck abzustimmen. Unter welchen Kriterien man ein Laufwerk für etwas anderes einsetzen kann, als vom Hersteller vorgesehen, lässt sich nur schwer beurteilen. Wir raten daher davon ab, all die Vorarbeit der Entwickler in den Wind zu schießen und es umzuwidmen.

Kann ich aus einem Server-Board einen besonders zuverlässigen PC bauen?

Wahrscheinlich nicht! Server erreichen ihre Zuverlässigkeit durch zwei Dinge: Erstens bauen die Hersteller sie nur in ganz wenigen Konfigurationen und zweitens testen genau sie diese ausgiebig und an vielen Exemplaren. Beim Selbstbau handelt es sich hingegen immer um Einzelstücke. Ein statistisch aussagekräftiger Test ist nicht möglich.

Schwerer als diese Theorie wiegt jedoch, dass Server-Boards oft nur für wenige ganz bestimmte Erweiterungskarten, Peripherie und Betriebssysteme evaluiert werden. Es kann also gut sein, dass Hardware nicht er-



Die Firmware von Server- und Consumer-Festplatten sind für verschiedene Einsatzzwecke optimiert. Das sagt aber nichts über deren Zuverlässigkeit aus.